

22.08.2025, 16:29 Космос

Ученые спроектировали аппараты для вечного полета в ближнем космосе

Человечество получило реальный шанс «освоить» мезосферу — область, о которой пока известно меньше, чем о далеких планетах.



BEST-BACKGROUNDS/Shutterstock/FOTODOM

Космос

-  Откуда приле Цзыцзиньша
-  Найдены гала «старше» Все
-  Видео: экипа корабля «Сон
-  Видео: Boeing доставил астр
-  Темная матер образовалас



Мезосфера Земли — загадочный слой атмосферы на высоте от 50 до 80 км, который до сих пор остается практически недоступным для исследований. Ни самолеты, ни воздушные шары не могут подниматься так высоко, а спутники пролетают гораздо выше. Поэтому ученые из США и Бразилии предложили решение: крошечные левитирующие платформы, которые могут удерживаться в воздухе благодаря явлению фотофореза. Их работа опубликована в журнале [Nature](#).

Фотофорез — это физический эффект, возникающий, когда одна сторона объекта нагревается светом сильнее другой. Молекулы газа у нагретой стороны получают больше энергии и отталкивают частицу или устройство, создавая крошечный толчок. Обычно это явление рассматривали лишь как курьез, открытый еще в XIX веке, но современные нанотехнологии позволяют использовать его для создания новых типов летательных аппаратов.



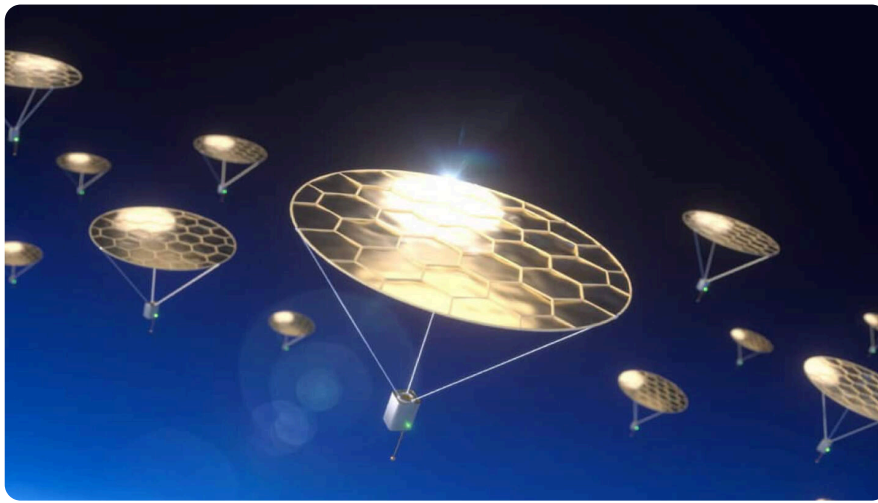


Фото: Nature

«В 2010 году мой научный руководитель Дэвид Кит описал фотофорез как способ удерживать микроскопические устройства в атмосфере, и мы хотели проверить, смогут ли более крупные конструкции нести полезные нагрузки», — рассказал автор работы Бен Шафер из Гарвардского университета.

Команда создала миниатюрные платформы, состоящие из двух тончайших мембран из оксида алюминия толщиной всего 100 нанометров. В них сделаны наноразмерные отверстия, а нижняя мембрана покрыта хромированным слоем, который сильнее нагревается от солнечного света. Воздух проходит через отверстия от более холодной верхней стороны к нагретой нижней, и этот поток создает разницу давления, поднимая устройство вверх. Такой процесс называют термической транспирацией — разновидностью фотофореза.

Моделирование и эксперименты показали, что платформы радиусом около 10 см могут удерживаться в воздухе на всей высоте мезосферы, даже при сравнительно слабом солнечном свете. Команда сконструировала рабочий прототип с радиусом 3 см, способный поднимать до 10 миллиграммов полезной нагрузки на высоту около 75 км. По расчетам, оптимизированные конструкции смогут поднимать до 100 мг.

«Такие устройства могут поддерживать небольшую аппаратуру связи, которая будет передавать данные напрямую с высоты мезосферы на Землю. А крошечные конструкции без нагрузки смогут парить неделями и даже месяцами, не покидая этого слоя атмосферы», — отмечает Шафер.

Преимущество нового подхода в том, что платформы не нуждаются в батареях, топливе или солнечных панелях — они питаются только светом. Более того, ночью они могут использовать слабое инфракрасное излучение, которое Земля постоянно испускает в космос.

Ученые подчеркивают, что это не просто технологическая новинка. До сих пор мезосфера была «пустой зоной» для исследований: слишком высоко для авиации и слишком низко для орбитальных аппаратов. Новые платформы способны заполнить этот пробел и обеспечить

уникальные данные для метеорологии, прогнозирования космической погоды и климатических исследований.

«Фотофоретический полет можно использовать в любой атмосфере с низким давлением и достаточным количеством света.

[Рубрики](#) [Статьи](#) **[Новости](#)** [Видео](#) [Телепрограмма](#) [Проекты](#) [Лица](#) [О телеканале](#)

© ОАО «Наука». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт naukatv.ru. Адрес для направления корреспонденции: info@naukatv.ru.

[Обработка персональных данных](#) [Работа с cookie-файлами](#) [Защита персональных данных](#)

